Agenda Salud

Marco Antonio Diaz Gonzalez
Luisa Fernanda Zambrano García
Yessica Mariana Pastor Galindo
Jefry Davian Grijalba Muñoz

Universidad Central
Facultad De Ingeniería

Bogotá, Colombia
14 de agosto de 2026

INTRODUCCIÓN

AgendaSalud es una propuesta orientada a facilitar la gestión de las citas médicas dentro de una clínica, permitiendo que pacientes y personal de salud puedan consultar y administrar la información relacionada con las citas de una manera más organizada. A partir de los requerimientos planteados inicialmente, se identificaron nuevas necesidades que deben ser tenidas en cuenta para que el sistema pueda responder a los cambios y al crecimiento esperado de la clínica.

REQUERIMIENTOS

Teniendo en cuenta los requerimientos planteados inicialmente para AgendaSalud y las nuevas necesidades indicadas por el cliente, se revisaron los requerimientos del sistema. Algunos se mantienen y otros se ajustaron para tener en cuenta aspectos como la auditoría, la concurrencia, la seguridad de la información y el crecimiento futuro de la clínica.

2.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento funcional
RF-01	El sistema debe permitir a un paciente consultar la disponibilidad de horarios por médico y fecha.
RF-02	El sistema debe permitir modificar, reprogramar o cancelar una cita existente.
RF-03	El sistema debe permitir a cada médico consultar su agenda de citas por día y semana.

RF-04 El sistema debe permitir a la coordinadora consultar los indicadores de ocupación y de ausencias por médico.

RF-05 El sistema debe registrar quién creó, modificó o cancela una cita, junto con la fecha y hora en que se realizó la acción.

RF-06 El sistema debe permitir a la recepcionista registrar en nombre de un paciente una cita solicitada por vía telefónica, dejando constancia de que fue creada por el personal de la clínica.

RF-07 El sistema debe evitar que un mismo horario sea reservado por más de un paciente cuando se presenten intentos de reserva al mismo tiempo.

2.2 Requerimientos no funcionales

Podrías poner esta pequeña introducción:

Debido a las nuevas necesidades planteadas por el cliente, también fue necesario revisar algunos aspectos de calidad del sistema. Los requerimientos no funcionales se ajustaron principalmente en temas de seguridad, rendimiento, disponibilidad, uso desde dispositivos móviles, auditoría y crecimiento de la solución.

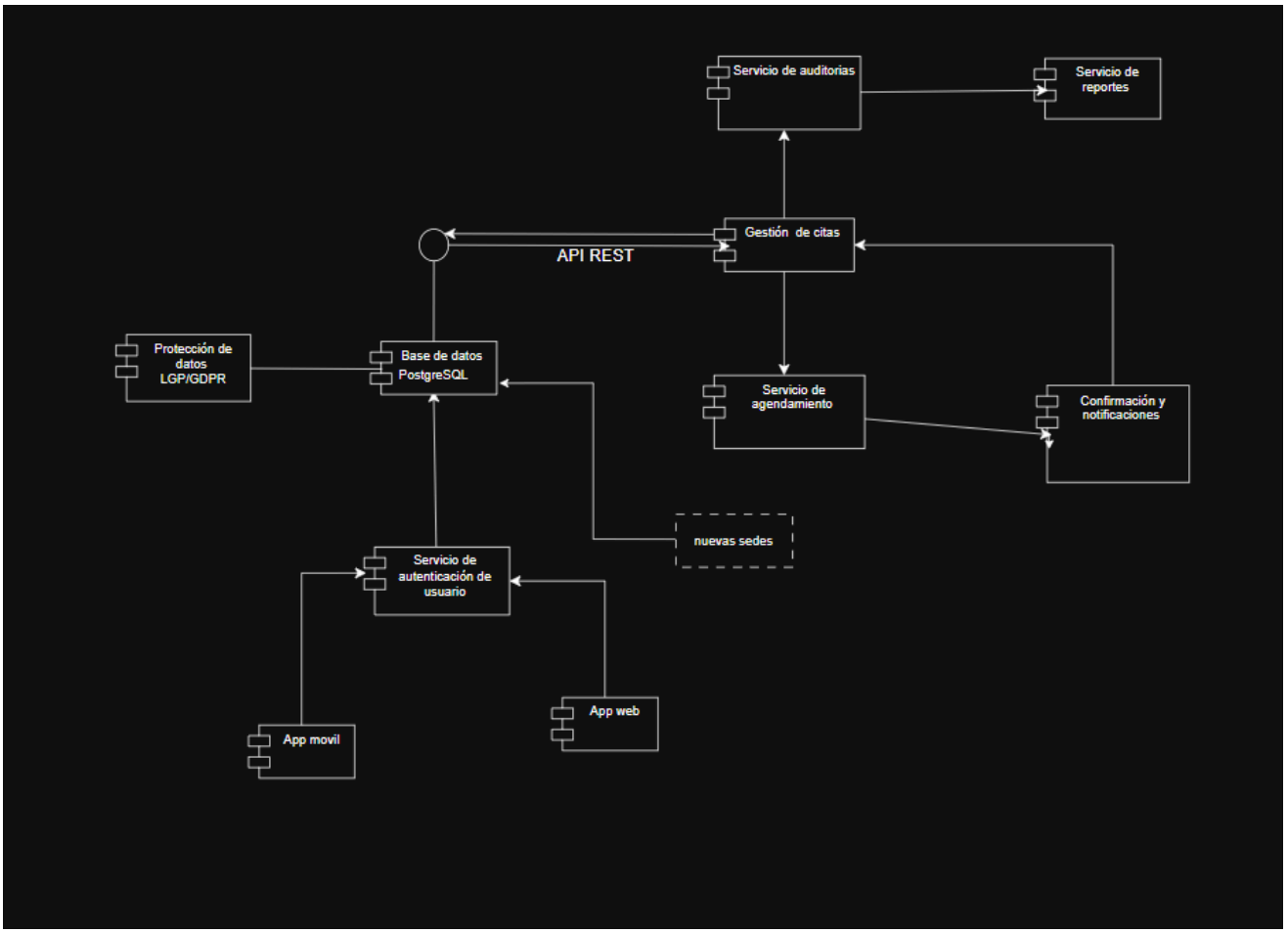
Después colocas la tabla:

ID	Atributo	Requerimiento medible	Forma de verificación
RNF-01	Seguridad	Solo los usuarios autorizados podrán acceder a la información y funciones correspondientes a su rol.	Pruebas de autenticación y autorización
RNF-02	Rendimiento	La consulta de disponibilidad y agenda deberá responder en menos de 3 segundos en condiciones normales de operación.	Prueba de desempeño
RNF-03	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día, con mecanismos de recuperación ante fallos.	Monitoreo
RNF-04	Usabilidad	El sistema deberá ser compatible con dispositivos móviles y computadores, adaptando su interfaz al tamaño de pantalla.	Pruebas de interfaz
RNF-05	Trazabilidad	El sistema deberá registrar las acciones de creación, modificación y cancelación de citas, identificando al usuario, fecha y hora.	Revisión de registros de auditoría

RNF-06	Escalabilidad	La solución deberá permitir la incorporación de nuevas sedes sin realizar cambios estructurales en los componentes principales.	Prueba de incorporación de una nueva sede

PROPUESTA DE ARQUITECTURA

3.1 Diagrama de componentes



Las diferentes partes de la arquitectura se comunican de forma ordenada, empezando desde los datos que ingresa el usuario, ya sea a través del portal web o el móvil. Pasa por una autenticación que le permite al sistema tener un mejor control de las personas que utilizan el programa y, a su vez, poder gestionar la información y su ingreso a la base de datos, desde donde será tratada para una mayor protección de los datos sensibles. Finalmente, esto culmina en la creación de las citas y procesos internos de la aplicación, que se notifican y regulan constantemente para cumplir tanto con las auditorías como con los informes que sean pertinentes.

La arquitectura propuesta suple satisfactoriamente los requerimientos agregados, a su vez que sigue cumpliendo los requerimientos funcionales previamente establecidos, ya que mantiene el proceso lógico que ya se había desarrollado antes, pero integra nuevos componentes como la autenticación y protección de datos que ayudan con el manejo de los datos sensibles, y módulos específicos que continuamente registran las actividades para los momentos en los que se requiera hacer una auditoría. La arquitectura permite gestionar el agendamiento y la generación de citas de forma separada para atender de mejor manera las necesidades de crecimiento y concurrencia que se presenten, y cuenta con aplicaciones web y móvil que permiten a los usuarios ingresar al sistema desde diferentes dispositivos.

Análisis de cambios

Con los nuevos requerimientos, AgendaSalud mantiene sus funciones principales, como consultar horarios, gestionar citas y revisar las agendas de los médicos. Sin embargo, ahora se agregan aspectos importantes como la seguridad y el control de reservas de citas. El sistema debe registrar quien crea, modifica o cancela una cita y evitar que dos pacientes puedan reservar o tomar en el mismo horario y hora.

Se incluyeron los requisitos relacionados con el rendimiento, disponibilidad, uso de elementos electrónicos y más cupos en sedes. Esto hace que el sistema esté preparado para los usuarios y el rendimiento de la clínica.

Impacto arquitectonico

Estos cambios obligan a la arquitectura a tener en cuenta nuevos elementos. Es necesario gestionar distintos roles y permisos para controlar el acceso de cada usuario, así como disponer de un mecanismo que registre las acciones realizadas sobre citas.

Se debe tener un control de concurrencia para evitar que haya reservas duplicadas, y organizar los componentes para que el sistema pueda creer en las sedes disponibles.

Riesgos

Uno de los riesgos más importantes es que, al mismo tiempo, dos pacientes intenten reservar una misma hora.

También existe el peligro de que haya acceso no autorizado o de que las modificaciones realizadas en las citas no queden reflejadas correctamente.

Otros posibles riesgos surgen con el crecimiento del sistema, al aumentar la cantidad de usuarios, citas y sedes disponibles pueden afectar su rendimiento si la arquitectura no está preparada desde el inicio.

Atributos de Calidad y Restricciones

La información adicional entregada por la Clínica Vida Plena requiere precisar los atributos de calidad que ya se habían formulado en los anteriores requerimientos funcionales, donde también se analizará las restricciones que condicionan las decisiones arquitectónicas arquitectónicas.

Seguridad

La Clínica indicó inicialmente que los datos personales son sensibles y requieren un consentimiento, control de acceso y trazabilidad de los accesos, por lo que la seguridad se vuelve de vital importancia desde la primera versión.

- Requerimiento asociado: Solo los usuarios autorizados podrán acceder a la información y funciones correspondientes a su rol (RNF-01)
- Restricción: El sistema debe implementar autenticación de usuarios y control se permisos diferenciados por rol (paciente, médico, recepcionista, coordinadora) antes de permitir cualquier funcionalidad de consulta o modificación.
- Justificación: Al tratar datos personales e información sensible, un acceso indebido no solo genera un riesgo operativo sino también un riesgo legal para la Clínica.

Rendimiento

El uso mayoritario desde teléfonos móviles con conexiones de calidad variable, hace que las operaciones más frecuentes como consultar la disponibilidad y revisar la agenda respondan de forma ágil incluso en condiciones de red no óptimas.

- Requerimiento asociado: La consulta de disponibilidad y agenda deberá responder en un tiempo menor a los tres segundos en condiciones normales de operación (RNF-02)
- Restricción: Las operaciones importantes no deben requerir de varias solicitudes seguidas puesto que la aplicación podría tardar más tiempo en responder, en especial de un celular.

- Justificación: Si la mayoría de los pacientes usa el sistema desde un dispositivo móvil, un tiempo de respuesta alto reduce el proceso de reserva.

Disponibilidad

La Clínica busca reemplazar el uso de WhatsApp y hojas de cálculo por un sistema más organizado, teniendo en cuenta que el nuevo sistema debe mantener la facilidad y disponibilidad que tenían los métodos anteriores.

- Requerimiento asociado: El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día con mecanismos de respuesta ante fallos (RNF-03)
- Restricción: El sistema debe estar preparado para manejar errores sin dejar de funcionar por completo, permitiendo seguir con las funciones principales.
- Justificación: Una caída del sistema en horas de alta demanda tendría el mismo efecto negativo que se buscaba resolver desde el inicio.

Escalabilidad

El crecimiento previsto de la Clínica a dos sedes en los próximos meses no debe implicar rediseñar la solución, aunque la primera versión no opere como multisede.

- Requerimiento asociado: El sistema propuesto como solución deberá permitir la incorporación de nuevas sedes sin realizar cambios estructurales en los componentes principales (RNF-06)
- Restricción: El modelo de datos y los componentes de gestión de citas deben diseñarse pensando en un identificador de sede desde el inicio, aunque en la primera versión solo exista una.
- Justificación: La anticipación de este crecimiento evita una reconstrucción cuando la clínica habilite nuevas sedes.

Concurrencia

En horas de mayor demanda varios pacientes podrían intentar reservar en el mismo horario casi simultáneamente, lo que lleva al requerimiento RF-07.

- Requerimiento asociado: El sistema debe evitar que varios pacientes reserven en el mismo horario por más de que se hayan presentado varios intentos de reserva al mismo tiempo.
- Restricción: La reserva debe hacerse de tal forma en que si más de dos personas intentan reservar en el mismo horario simultáneamente, solo una pueda completar la reserva mientras que a la otra persona le debe aparecer un mensaje indicando que el horario ya no está disponible.
- Justificación: Sin este control, el sistema repetiría los mismos problemas que venían presentando al agendar citas por medio de WhatsApp y hojas de cálculo, las citas duplicadas es uno de los problemas que la Clínica busca eliminar.

Uso Móvil

La mayoría de pacientes consultará y reservará por medio del celular, por lo que el diseño debe ser funcional y no solamente estético.

- Requerimiento asociado: El sistema deberá ser compatible con dispositivos móviles, computadores, etc, de tal manera que se adapte la interfaz al tamaño de pantalla (RNF-04)
- Restricción: Las funciones dirigidas a pacientes como la consulta de disponibilidad, reserva, reprogramación y cancelación, deben priorizarse en el diseño de la interfaz móvil, ya que son las funciones con mayor uso.

- Justificación: Diseñar la interfaz de tal modo en que el sistema pueda adaptarse a diferentes dispositivos.

Protección de datos

La Clínica trata datos personales sensibles, por lo que se debe poder reconstruir quién creó, modificó o canceló cada cita, lo que conecta con la protección de datos con la trazabilidad.

- Requerimiento asociado: El sistema deberá registrar las acciones de creación, modificación y cancelación de citas, permitiendo identificar al usuario con la fecha y hora, dejando a su vez un registro de las mismas.
- Restricción: El historial de acciones del sistema no debe poder ser modificado ni eliminado por los usuarios, cada usuario debe poder acceder a la información personal que le corresponda según su rol.
- Justificación: Sin un registro confiable de cambios, la coordinadora no podrá construir quién generó una modificación. Sin la protección de datos se estaría incumpliendo con una de las necesidades planteadas por la Clínica.

Conclusión

Al evaluar los nuevos requerimientos se puede concluir que el objetivo principal de AgendaSalud se mantiene, pero ahora debe estar preparada para situaciones más reales que pueden ocurrir en una clínica.

Los cambios añadidos permiten controlar mejor las citas, mejorar la seguridad de la información y evitar problemas como las reservas duplicadas. Se comienza, además, a pensar en el crecimiento futuro de la clínica y en la posibilidad de poder usar el sistema desde distintos dispositivos.

En líneas generales estos nuevos requerimientos obligan a que la arquitectura de AgendaSalud tenga que ser más organizada y flexible. Si se consideran estos aspectos desde el principio, se pueden evitar problemas más adelante y el sistema puede seguir creciendo sin necesidad de reconstruirlo completamente.